

Devoir Statistique descriptive

Durée : 2h

Exercice 1 (5 pts)

Soit une série statistique possédant les termes suivants :

$$x_{\min}, 50, 48, 120, 70, 80, 82, 94, 60, x_{\max}$$

1. Déterminer la médiane de cette série (2 pts) ;
2. Sachant que l'étendue égale à 102 et la moyenne égale à 79, calculer l'écart-type et le coefficient de variation (3 pts).

Exercice 2 (11 pts) :

Pour une même durée de travail, les salaires d'une entreprise se répartissent comme suit :

Classe de salaire	[100,120[	[120,200[	[200,240[	[240,300[	[300,320[	[320,400]
Nombre de salariés	8	40	48	56	44	4

1. Quelle est la population étudiée ? Quelle est l'unité statistique ? (2 pts) ;
2. Quel est le caractère étudié ? Quelle est sa nature ? (2 pts) ;
3. Déterminer la classe modale (2 pts) ;
4. Calculer le salaire moyen (2.5 pts) ;
5. Calculer le salaire médian (2.5 pts).

Exercice 3 (4 pts) :

Une étude des notes obtenues par deux classes d'une école à un test commun a fourni les résultats suivants :

Classe 1 :

Notes	Nombre d'étudiants
[0 -10[	15
[10-15[	20
[15-20]	5

Classe 2 :

Notes	Nombre d'étudiants
[0-10[	5
[10-15[	20
[15-20]	10

1. Calculer la note moyenne des deux classes réunies (2 pts) ;
2. Calculer l'écart-type des notes des deux classes réunies (2 pts).

Bon courage !...